

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm

import warnings
warnings.filterwarnings(action='ignore')
```

AufwärmAufgaben

a) $\dot{x}_1 = \lambda x_1$

Mittels Trennen der Variablen ergibt sich:

$$\frac{dx_1}{x_1} = \lambda dt \Rightarrow \ln |x_1| = \lambda t + c \Rightarrow |x_1| = e^{\lambda t} e^c \Rightarrow x_1 = k e^{\lambda t}$$

b)
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 \\ \dot{x}_2 = \lambda_2 x_2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_1 = k_1 e^{\lambda_1 t} \\ x_2 = k_2 e^{\lambda_2 t} \end{matrix}$$

c)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \dot{x}_1 = \lambda x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = \lambda x_2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} x_2 = k_2 e^{\lambda t} \\ \dot{x}_1 = \lambda x_1 + k_2 e^{\lambda t} \end{matrix} \Rightarrow x_1 = \dots$$

Inhomogene lineare Differentialgleichung:

$$\dot{x}_1 = \lambda x_1 + k_2 e^{\lambda t}$$

Homogene Differentialgleichung:

$$\dot{x}_1 = \lambda x_1 \Rightarrow x_1 = c e^{\lambda t}$$

Variation der Konstanten:

$$x_1 = c(t) e^{\lambda t} \Rightarrow \dot{x}_1 = \dot{c}(t) e^{\lambda t} + c(t) \lambda e^{\lambda t}$$

Im Vergleich zur ursprünglichen inhomogenen Gleichung:

$$\underbrace{\lambda c(t) e^{\lambda t}}_{x_1} + k_2 e^{\lambda t} = \dot{c}(t) e^{\lambda t} + c(t) \lambda e^{\lambda t} \Rightarrow \dot{c} = k_2 \Rightarrow c(t) = k_2 t + k_1$$

d)
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \text{ Zusätzlich ist gegeben, dass } x_1 = 2e^{4t} + 3e^{-t}. \text{ Berechnen Sie } x_2.$$

Die erste Gleichung ist:

$$\dot{x}_1 = x_1 + 2x_2 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2}(\dot{x}_1 - x_1) \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}(8e^{4t} - 3e^{-t} - 2e^{4t} - 3e^{-t}) = 3e^{4t} - 3e^{-t}$$

e)
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

homogene Lösung

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Bestimmung der Eigenwerte mittels $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$

$$\det \left(\begin{bmatrix} 2 - \lambda & -1 \\ -4 & 2 - \lambda \end{bmatrix} \right) = (2 - \lambda)^2 - (-4) \cdot (-1) = \lambda^2 - 4\lambda = \lambda(\lambda - 4) = 0$$

mit den Lösungen $\lambda_1 = 0$ und $\lambda_2 = 4$. Eigenvektor für den Eigenwert λ_1 ergibt sich aus

$$\begin{bmatrix} 2 - \lambda_1 & -1 \\ -4 & 2 - \lambda_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Man sieht, dass die Zeilen/Spalten in **A** linear abhängig sind, daher enthält die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems unendliche viele Lösungen. Es ergibt sich

$$2v_1 - v_2 = 0 \rightarrow v_2 = 2v_1 \text{ mit } v_1 \in \mathbb{R}$$

Ein beliebiger Eigenvektor für λ_1 ergibt sich aus der Wahl $v_1 = 1$

$$\vec{e}v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Für den zweiten Eigenwert λ_2 ergibt sich ein Eigenvektor aus

$$\begin{bmatrix} 2 - \lambda_2 & -1 \\ -4 & 2 - \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Auch hier entsteht eine Koeffizientenmatrix mit linear abhängigen Spalten/Zeilen. Aus der 1. Gleichung ergibt sich

$$-2v_1 - v_2 = 0 \rightarrow v_2 = -2v_1 \text{ mit } v_1 \in \mathbb{R}$$

Ein Eigenvektor, für $v_1 = 1$, ist dann

$$\vec{e}v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Die (homogene) Lösung der DGLn ist dann

$$\vec{x}_h = c_1 \vec{e}v_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \vec{e}v_2 e^{\lambda_2 t} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} e^{0 \cdot t} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{4t} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{4t}$$

Ausgeschrieben als einzelne Funktionen ergibt sich

$$x_1 = c_1 + c_2 e^{4t} \quad \text{und} \quad x_2 = 2c_1 - 2c_2 e^{4t}$$

Überprüfung

Bilden der Ableitung der Lösung

$$\dot{\vec{x}} = 4c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{4t}$$

Einsetzen in DGLn

$$4c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{4t} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \left(c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{4t} \right) = c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix} e^{4t}$$

```
In [2]: A = np.array([[2, -1], [-4, 2]])
eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(A) # spectral decomposition is A = V*D*inv(V), wh
print("Eigenvalues:", eigenvalues)
print("Eigenvectors:", eigenvectors)

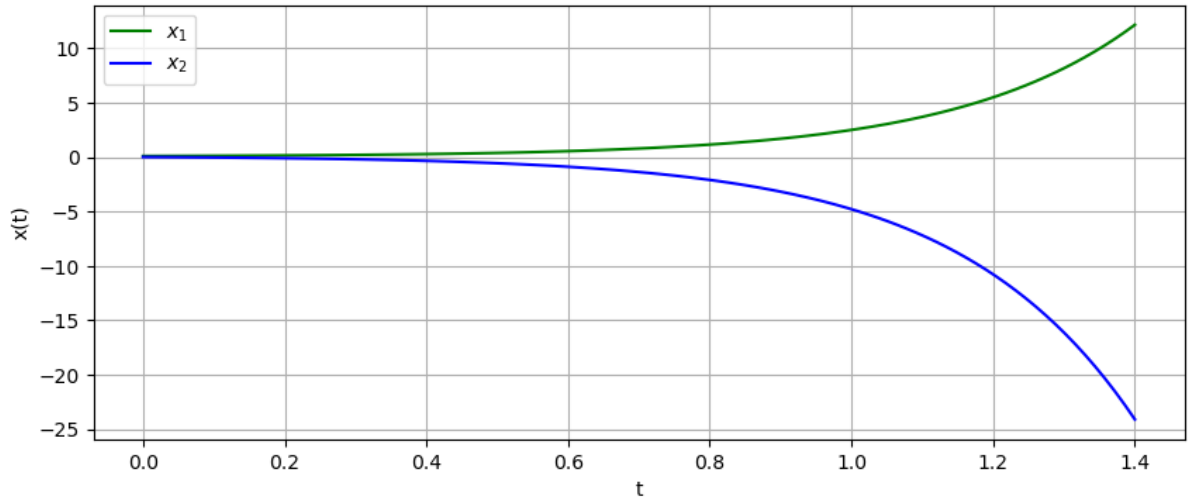
t = np.linspace(0, 1.4, 101)
c1 = 0.1
c2 = 0.1
x1 = c1*eigenvectors[0,0]*np.exp(eigenvalues[0]*t) + c1*eigenvectors[0,1]*np.exp(eigenvalue
x2 = c1*eigenvectors[1,0]*np.exp(eigenvalues[0]*t) + c1*eigenvectors[1,1]*np.exp(eigenvalue

fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 4))
ax.plot(t, x1, color='green', label='$x_1$')
```

```
ax.plot(t,x2,color='blue', label='$x_2$')
ax.grid()
ax.legend()
ax.set_xlabel('t')
ax.set_ylabel('x(t)')
plt.show()
```

Eigenvalues: [4. 0.]

Eigenvectors: [[0.4472136 0.4472136]
[-0.89442719 0.89442719]]



$$f) \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \text{ mit } \vec{y}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

homogene Lösung

$$\begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

Bestimmung der Eigenwerte mittels $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$

$$(7 - \lambda)(5 - \lambda) - 5 \cdot (-1) = \lambda^2 - 12\lambda + 40 = 0$$

Die Lösung für λ ist

$$\lambda_{1/2} = 6 \pm \sqrt{36 - 40} = 6 \pm 2i$$

Für den Eigenwert $\lambda = 6 + 2i$ ergibt sich der zugehörige Eigenvektor aus

$$\begin{bmatrix} 1 - 2i & -1 \\ 5 & -1 - 2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Die Lösung des linearen Gleichungssystem ist

$$(1 - 2i)v_1 - v_2 = 0 \rightarrow v_2 = (1 - 2i)v_1$$

und

$$5v_1 - (1 + 2i)v_2 = 0 \rightarrow 5v_1 - (1 + 2i)(1 - 2i)v_1 = 0 \cdot v_1 = 0 \rightarrow v_1 \in \mathbb{R}$$

Der zugehörige Eigenvektor mit $v_1 = 1$ ist

$$\vec{e}v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 - 2i \end{bmatrix}$$

Für den Eigenwert $\lambda = 6 - 2i$ ergibt sich der zugehörige Eigenvektor aus

$$\begin{bmatrix} 1+2i & -1 \\ 5 & -1+2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Die Lösung des linearen Gleichungssystem ist

$$(1+2i)v_1 - v_2 = 0 \rightarrow v_2 = (1+2i)v_1$$

und

$$5v_1 + (-1+2i)v_2 = 0 \rightarrow 5v_1 + (-1+2i)(1+2i)v_1 = 0 \cdot v_1 = 0 \rightarrow v_1 \in \mathbb{R}$$

und damit der 2. Eigenvektor mit $v_1 = 1$ als

$$\vec{e}v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1+2i \end{bmatrix}$$

Die homogene Lösung ist dann

$$\vec{y}_h = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1-2i \end{bmatrix} e^{(6+2i)x} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1+2i \end{bmatrix} e^{(6-2i)x}$$

bzw.

$$\vec{y}_h = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1-2i \end{bmatrix} e^{6x} (\cos(2x) + i \sin(2x)) + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1+2i \end{bmatrix} e^{6x} (\cos(2x) - i \sin(2x))$$

Diese kann durch weitere Umformungen auf die Form

$$y_1 = e^{6x} [A \cos(2x) + B \sin(2x)] \quad \text{und} \quad y_2 = e^{6x} [(A-2B) \cos(2x) + (B+2A) \sin(2x)]$$

mit $A = c_1 + c_2$ und $B = i(c_1 - c_2)$ gebracht werden.

Überprüfung

Ableitung der homogenen Lösung

$$\vec{y}_h' = (6+2i)c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1-2i \end{bmatrix} e^{(6+2i)x} + (6-2i)c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1+2i \end{bmatrix} e^{(6-2i)x}$$

Einsetzen in die DGL

$$(6+2i)c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1-2i \end{bmatrix} e^{(6+2i)x} + (6-2i)c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1+2i \end{bmatrix} e^{(6-2i)x} = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} \left(c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1-2i \end{bmatrix} e^{(6+2i)x} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1+2i \end{bmatrix} e^{(6-2i)x} \right)$$

Division mit e^{6x} und ausmultiplizieren führt auf

$$c_1 \begin{bmatrix} 6+2i \\ 10-10i \end{bmatrix} e^{2ix} + c_2 \begin{bmatrix} 6-2i \\ 10+10i \end{bmatrix} e^{-2ix} = c_1 \begin{bmatrix} 7-1+2i \\ 5+5-10i \end{bmatrix} e^{2ix} + c_2 \begin{bmatrix} 7-1-2i \\ 5+5+10i \end{bmatrix} e^{-2ix}$$

Bestimmung der speziellen Lösung

Aufstellen der Anfangsbedingung

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1-2i \end{bmatrix} e^{(6+2i) \cdot 0} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1+2i \end{bmatrix} e^{(6-2i) \cdot 0} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1-2i \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1+2i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

weiter ausmultiplizieren ergibt

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1-2i \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1+2i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 + c_2 \\ c_1(1-2i) + c_2(1+2i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

aus der oberen Gleichung ergibt sich

$$c_1 + c_2 = 2 \rightarrow c_2 = 2 - c_1$$

und aus der unteren Gleichung ergibt sich anschließend

$$c_1(1 - 2i) + (2 - c_1)(1 + 2i) = 2 + i4(1 - c_1) = 0 \rightarrow c_1 = 1 + i\frac{1}{2}$$

Es ergibt sich als spezielle Lösung

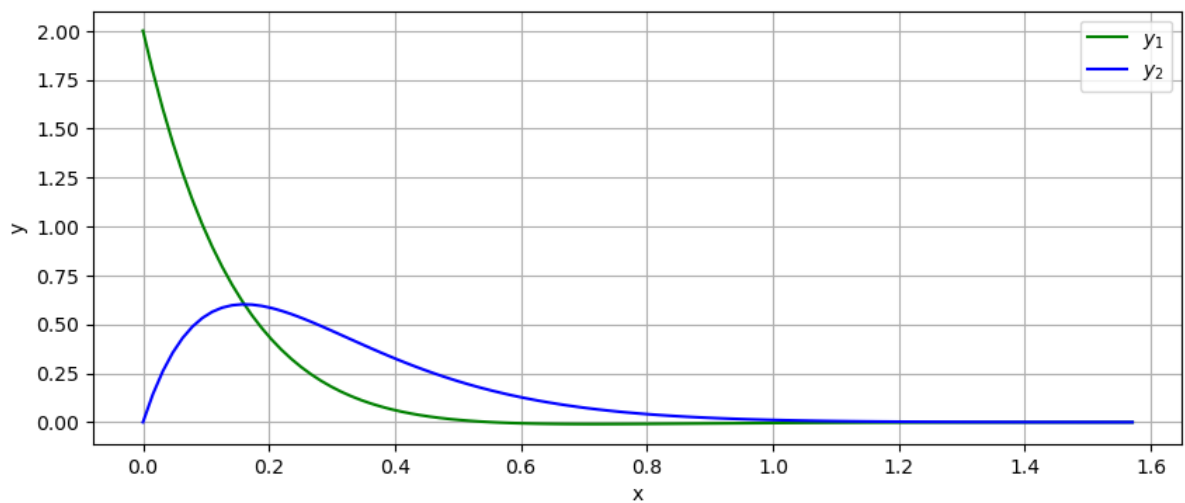
$$\vec{y}_s = \left(1 + i\frac{1}{2}\right) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 - 2i \end{bmatrix} e^{(6+2i)x} + \left(1 - i\frac{1}{2}\right) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 + 2i \end{bmatrix} e^{(6-2i)x}$$

bzw. in der reellen Darstellung mit $A = c_1 + c_2 = 2$ und $B = i(c_2 - c_1) = 1$

$$y_1 = e^{6x} [2 \cos(2x) - \sin(2x)] \quad \text{und} \quad y_2 = 5e^{6x} \sin(2x)$$

```
In [3]: x = np.linspace(0, np.pi/2, 101)
y1 = np.exp(-6*x)*(2*np.cos(2*x) - np.sin(2*x))
y2 = 5*np.exp(-6*x)*np.sin(2*x)

fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 4))
ax.plot(x, y1, color='green', label='$y_1$')
ax.plot(x, y2, color='blue', label='$y_2$')
ax.grid()
ax.legend()
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
plt.show()
```



$$g) \begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3x \\ 2x \end{bmatrix}$$

homogene Lösung

$$\begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

Bestimmung der Eigenwerte mittels $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$

$$(-3 - \lambda)(1 - \lambda) - 2 \cdot (-2) = \lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

Die Lösung für λ ist

$$\lambda_{1/2} = -1$$

Bestimmung des Eigenvektors für den 1. Eigenwert

$$\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Aus der Gleichung lässt sich ablesen $v_1 = -v_2$ und damit ist ein Eigenvektor

$$\vec{e}v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Da ein doppelter Eigenwert vorliegt, bestimmt sich der zweite Eigenvektor durch der Gleichung

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \vec{e}v_2 = \vec{e}v_1$$

Mit den bekannten Größen ergibt sich

$$\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \vec{e}v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Die Lösung diese linearen Gleichungssystems ist (mit $\vec{e}v_2 = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$)

$$-2u_1 - 2u_2 = 1 \rightarrow u_2 = -u_1 - \frac{1}{2} \text{ mit } u_1 \in \mathbb{R}$$

mit $u_1 = 0$ ergibt sich

$$\vec{e}v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Die Lösung der homogenen DGL ist dann

$$\vec{y}_h = c_1 \vec{e}v_1 e^{\lambda x} + c_2 (\vec{e}v_1 x + \vec{e}v_2) e^{\lambda x} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-x} + c_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \right) e^{-x}$$

beziehungsweise als einzelne Funktionen ausgedrückt

$$y_1 = (c_1 + c_2 x) e^{-x} \text{ und } y_2 = \left(-c_1 - \frac{c_2}{2} - c_2 x \right) e^{-x}$$

Überprüfung

Bilden der Ableitung

$$y_1' = -(c_1 + c_2 x) e^{-x} + c_2 e^{-x} = (-c_1 - c_2 x + c_2) e^{-x}$$

und

$$y_2' = -\left(-c_1 - \frac{c_2}{2} - c_2 x \right) e^{-x} - c_2 e^{-x} = \left(c_1 - \frac{c_2}{2} + c_2 x \right) e^{-x}$$

Einsetzen in das *homogene* DGL-System ergibt

$$(-c_1 - c_2 x + c_2) e^{-x} = -3(c_1 + c_2 x) e^{-x} - 2\left(-c_1 - \frac{c_2}{2} - c_2 x \right) e^{-x}$$

und

$$\left(c_1 - \frac{c_2}{2} + c_2 x \right) e^{-x} = 2(c_1 + c_2 x) e^{-x} + \left(-c_1 - \frac{c_2}{2} - c_2 x \right) e^{-x}$$

Division mit e^{-x} führt jeweils auf

$$(-c_1 - c_2 x + c_2) = -3c_1 - 3c_2 x + 2c_1 + c_2 + 2c_2 x = -c_1 + c_2 - c_2 x$$

und

$$\left(c_1 - \frac{c_2}{2} + c_2 x\right) = 2c_1 + 2c_2 x - c_1 - \frac{c_2}{2} - c_2 x = c_1 - \frac{c_2}{2} + c_2 x$$

partikuläre Lösung

Störvektor ist

$$\vec{g}(x) = \begin{bmatrix} 3x \\ 2x \end{bmatrix}$$

Die gewählte Ansatzfunktion ist

$$\vec{y}_p = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} x$$

Ableitung der Ansatzfunktion

$$\vec{y}'_p = \begin{bmatrix} a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

Einsetzen in DGL-System

$$\begin{bmatrix} a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} x \right) + \begin{bmatrix} 3x \\ 2x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 + a_2 x \\ a_1 + a_3 x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3x \\ 2x \end{bmatrix}$$

ergibt die Gleichungen

$$a_2 = \underbrace{(-3a_2 - 2a_3 + 3)}_{=0} x - 3a_0 - 2a_1$$

und

$$a_3 = \underbrace{(2a_2 + a_3 + 2)}_{=0} x + 2a_0 + a_1$$

Es ergibt sich folgendes lineares Gleichungssystem

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

mit den Lösungen

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 \\ -22 \\ -7 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Die partikuläre Lösung ist dann

$$\vec{y}_p = \begin{bmatrix} 17 \\ -22 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 \\ 12 \end{bmatrix} x$$

Überprüfung

$$a_2 = (-3a_2 - 2a_3 + 3)x - 3a_0 - 2a_1 \rightarrow -7 = (21 - 24 + 3)x - 51 + 44 = -7$$

und

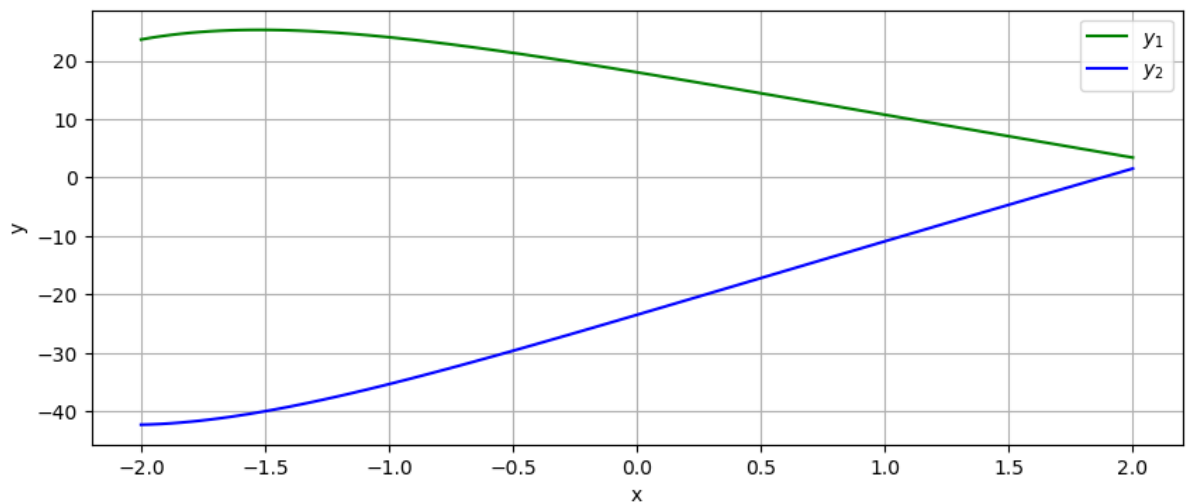
$$a_3 = (2a_2 + a_3 + 2)x + 2a_0 + a_1 \rightarrow 12 = (-14 + 12 + 2)x + 34 - 22 = 12$$

Die allgemeine Lösung ergibt zu

$$\vec{y} = \vec{y}_h + \vec{y}_p = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-x} + c_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \right) e^{-x} + \begin{bmatrix} 17 \\ -22 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 \\ 12 \end{bmatrix} x$$

```
In [4]: x = np.linspace(-2,2,101)
c1 = 1
c2 = 1
y1 = c1*np.exp(-x) + c2*x*np.exp(-x) + 17 - 7*x
y2 = -c1*np.exp(-x) - c2*x*np.exp(-x) - 0.5*c2*np.exp(-x) - 22 + 12*x

fig,ax = plt.subplots(1,1,figsize=(10,4))
ax.plot(x,y1,color='green', label='$y_1$')
ax.plot(x,y2,color='blue', label='$y_2$')
ax.grid()
ax.legend()
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
plt.show()
```



In []: